



BACCALAURÉAT – SESSION 2022

MATHÉMATIQUES

Épreuve du 1er groupe

Référence : 2022 G 18 BIS A N°1

Séries : S1-S1A-S3 – Coef. 8

Durée : 4 heures

Organisme : Université Cheikh Anta Diop de Dakar – Office du Baccalauréat

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrée unique par clavier sont autorisées.

Les calculatrices permettant d'afficher des formulaires ou des tracés de courbe sont interdites.

Exercice 1 (5 points)

Le plan complexe $\mathcal{P}$ est muni d'un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$. On désigne par A le point d'affixe $z_A = 1$.

1. Soit f l'application du plan dans lui-même définie par

$$f = t_{2\overrightarrow{OA}} \circ S_O \circ S_{(OA)},$$

où $S_{(OA)}$ est la réflexion d'axe (OA) , S_O la symétrie centrale de centre O et $t_{2\overrightarrow{OA}}$ la translation de vecteur $2\overrightarrow{OA}$. À tout point M d'affixe z , on associe le point M' d'affixe z' tel que $f(M) = M'$.

- a) Donner l'écriture complexe de $t_{2\overrightarrow{OA}}$, puis les expressions analytiques de S_O et $S_{(OA)}$. 0,75 pt
- b) En déduire que l'expression analytique de f est :

$$\begin{cases} x' = -x + 2 \\ y' = y \end{cases}$$

- c) Montrer que $z' = -\bar{z} + 2$. 0,5 pt
- d) Montrer que f est une isométrie puis déterminer l'écriture complexe de sa réciproque. 0,25 pt
- e) Déterminer l'ensemble E des points invariants par f . 0,5 pt
- f) En déduire la nature et les éléments géométriques caractéristiques de f . 0,5 pt

2. On désigne par O' l'image de O par $t_{2\overrightarrow{OA}}$. Soient (D_1) la droite passant par O dont un vecteur directeur $\vec{e}_1$ est tel que $(\vec{u}, \vec{e}_1) = -\frac{\pi}{6} [2\pi]$ et (D_2) la parallèle à (D_1) passant par O' .

- a) Déterminer une équation cartésienne de (D_2) et l'ordonnée du point Ω d'abscisse 1 de (D_2) . 0,5 pt
- b) Sans utiliser l'écriture complexe de $f \circ S_{(D_2)}$, déterminer la nature et les éléments géométriques caractéristiques de la transformation $f \circ S_{(D_2)}$, où $S_{(D_2)}$ est la réflexion d'axe (D_2) . 0,5 pt
- c) Soit g l'application du plan dans lui-même définie par $g = r_{O'} \circ t_{2\overrightarrow{OA}}$, où $r_{O'}$ est la rotation de centre O' et d'angle $\frac{\pi}{3}$.
- i. Sans utiliser l'écriture complexe de g , donner la nature de g . 0,5 pt
- ii. À tout point M d'affixe z , on pose $M' = g(M)$ et z' l'affixe de M' . Montrer que

$$z' = e^{i\pi/3}z + 2,$$

puis déterminer les éléments géométriques caractéristiques de g . 0,5 pt

Exercice 2 (4 points)**PARTIE A**

On considère l'équation $(E) : 7x - 3y = 1$ où x et y sont des entiers naturels.

1. Déterminer le réel a tel que le couple $(1, a)$ soit solution de (E) . 0,25 pt
2. Résoudre (E) . 0,5 pt

PARTIE B

Dans cette partie on se propose de déterminer les couples (n, m) d'entiers naturels non nuls solutions de l'équation :

$$(F) : 7^n - 3 \times 2^m = 1.$$

1. Montrer que si le couple (n, m) est solution de (F) alors il existe un entier naturel k tel que

$$7^{n-1} = 1 + 3k \quad \text{et} \quad 2^m = 2 + 7k.$$

2. Montrer que si $m \leq 4$ alors l'équation (F) a deux couples solutions. 0,5 pt
3. On suppose maintenant $m \geq 5$. 0,25 pt
 - a) Montrer que si le couple (n, m) est solution de (F) alors : $7^n \equiv 1 [32]$ et $2^m \equiv 0 [32]$. 0,5 pt
 - b) Compléter le tableau suivant. 0,5 pt

n	1	2	3	4	5
$7^n \pmod{32}$	...	...	...	...	...

- c) En déduire que si le couple (n, m) vérifie (F) , alors n est divisible par 4. 0,5 pt
 - d) Montrer que si le couple (n, m) est solution de (F) alors $7^n \equiv 1 [5]$. 0,5 pt
 - e) Montrer alors que pour $m \geq 5$, il n'existe pas de couple (n, m) d'entiers naturels non nuls solution de (F) . 0,25 pt
4. Déterminer alors l'ensemble des couples d'entiers naturels non nuls qui sont solutions de (F) . 0,25 pt

Problème**(11 points)****PARTIE A****(02,5 points)**

Soit a un réel strictement positif. On désigne par g_a une fonction dérivable et strictement positive sur $\mathbb{R}$ de fonction dérivée g'_a vérifiant :

$$(P_1) \quad (g'_a(x))^2 - a^2(g_a(x))^2 = -1 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R};$$

$$(P_2) \quad g'_a(0) = 0; \quad (P_3) \quad g'_a \text{ est dérivable et strictement croissante sur } \mathbb{R}.$$

1. On suppose qu'il existe une fonction g_a vérifiant les propriétés $(P_1), (P_2), (P_3)$.

- a) Calculer $g_a(0)$. 0,25 pt
- b) Démontrer que, pour tout nombre réel x non nul, $g'_a(x) \neq 0$. 0,5 pt
- c) En utilisant la propriété (P_1) montrer que pour tout réel x non nul, on a $g''_a(x) = a^2 g_a(x)$. 0,5 pt
- d) En déduire que pour tout réel x ,

$$g_a(x) = \frac{e^{ax} + e^{-ax}}{2a}.$$

0,75 pt

2. Montrer que la fonction g_a définie par

$$g_a(x) = \frac{e^{ax} + e^{-ax}}{2a}$$

où a est un réel strictement positif est une fonction dérivable et strictement positive sur $\mathbb{R}$ dont la dérivée g'_a vérifie les propriétés $(P_1), (P_2), (P_3)$. 0,5 pt

PARTIE B**(02,5 points)**

Soient a un réel strictement positif, f_a la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_a(x) = \ln \left(\frac{e^{ax} + e^{-ax}}{2a} \right)$$

et (C_a) sa courbe représentative dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- 1. Etudier la parité de f_a , ses variations et établir son tableau de variations. 1,5 pt
- 2. Etudier les branches infinies de (C_a) . 0,5 pt
- 3. Tracer la courbe (C_1) . 0,5 pt

PARTIE C**(03,75 points)**

1. Montrer que pour tout réel x , on a :

a) $|f'_1(x)| < 1$. 0,5 pt

b) $f''_1(x) = 1 - [f'_1(x)]^2 \quad (E_1)$. 0,5 pt

2. Montrer que pour tout $y \in]-1, 1[$, l'équation $f'_1(x) = y$ admet une solution unique notée t_y puis exprimer t_y en fonction de y . 1 pt

Pour tout $y \in]-1, 1[$, on pose, pour tout entier naturel n :

$$I_n(y) = \int_0^{t_y} (f'_1(u))^n du.$$

On convient que pour tout réel u , $(f'_1(u))^0 = 1$.

3. On suppose ici que $y \in [0, 1[$.

a) Justifier que $I_n(y)$ existe. 0,25 pt

b) Calculer $I_0(y)$ et $I_1(y)$. 0,75 pt

c) Montrer que pour tout entier naturel n , $0 \leq I_n(y) \leq t_y \times y^n$. 0,5 pt

d) En déduire que la suite $(I_n(y))_{n \geq 0}$ est convergente et déterminer sa limite. 0,25 pt

PARTIE D**(02,5 points)**

1. En utilisant la relation (E_1) , montrer que pour tout entier naturel n , on a :

$$I_{n+2}(y) = I_n(y) - \frac{1}{n+1} y^{n+1} \quad (E_2).$$

0,5 pt

2. En déduire que pour tout entier naturel $p \geq 1$,

$$\begin{cases} I_{2p}(y) = t_y - \sum_{q=0}^{p-1} \frac{1}{2q+1} y^{2q+1} & (E_3), \\ I_{2p+1}(y) = f_1(t_y) - \sum_{q=1}^p \frac{1}{2q} y^{2q} & (E_4). \end{cases}$$

1 pt

3. Montrer que tout $y \in]-1, 1[$, $t_{-y} = -t_y$. 0,5 pt

4. Pour tout réel y de l'intervalle $] -1, 1[$ et pour tout entier naturel n , on pose :

$$J_n(y) = \int_{-t_y}^{t_y} [f'_1(u)]^n du.$$

Montrer que si n est pair, $J_n(y) = 2I_n(y)$ et que si n est impair, $J_n(y) = 0$.

0,5 pt